Bài 5
Phương pháp thu thập dữ liệu

March 28 2026

CN. Nguyễn Mạnh Hùng

Email: hungtrangan141@gmail.com, Zalo: 0857349252

Nội dung

Phần I: Tổng quan về các phương pháp thu thập số liệu

Phần II: Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Phần III: Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Phần I: Tổng quan về thu thập dữ liệu

1. Định nghĩa về thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu là quá trình sử dụng các phương pháp và công cụ phù hợp để thu nhận dữ liệu (định tính hoặc định lượng) từ các nguồn như con người, tài liệu, hệ thống hoặc môi trường, và đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được phải có độ chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy.

Hiểu một cách đơn giản: Thu thập dữ liệu là việc bạn lấy thông tin cần thiết một cách có hệ thống và có độ chính xác cao để trả lời cho một câu hỏi hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể.

Ví dụ về các hoạt động thu thập dữ liệu trong các lĩnh vực

1.Khoa học (Sinh học / Công nghệ sinh học)

•Thu thập dữ liệu trình tự DNA từ máy giải trình tự
•Ghi nhận biến thể gen từ mẫu bệnh nhân
•Thu thập dữ liệu biểu hiện gen (RNA-seq) trong các báo cáo trên thế giới
☞ Mục đích: nghiên cứu bệnh, chẩn đoán di truyền

3. Y tế

•Thu thập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
•Ghi nhận số ca mắc bệnh theo thời gian (ví dụ: dịch bệnh)
•Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả thuốc
☞ Mục đích: chẩn đoán, nghiên cứu, điều trị

2. Giáo dục

•Khảo sát sinh viên về chất lượng giảng dạy
•Thu thập điểm số, kết quả học tập
•Quan sát hành vi học tập trong lớp
☞ Mục đích: cải thiện chương trình học

1. Kinh tế / Kinh doanh

•Khảo sát khách hàng về mức độ hài lòng với sản phẩm
•Thu thập dữ liệu doanh thu bán hàng theo tháng
•Phỏng vấn người tiêu dùng về hành vi mua sắm
☞ Mục đích: phân tích thị trường, cải thiện sản phẩm

2. Tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu

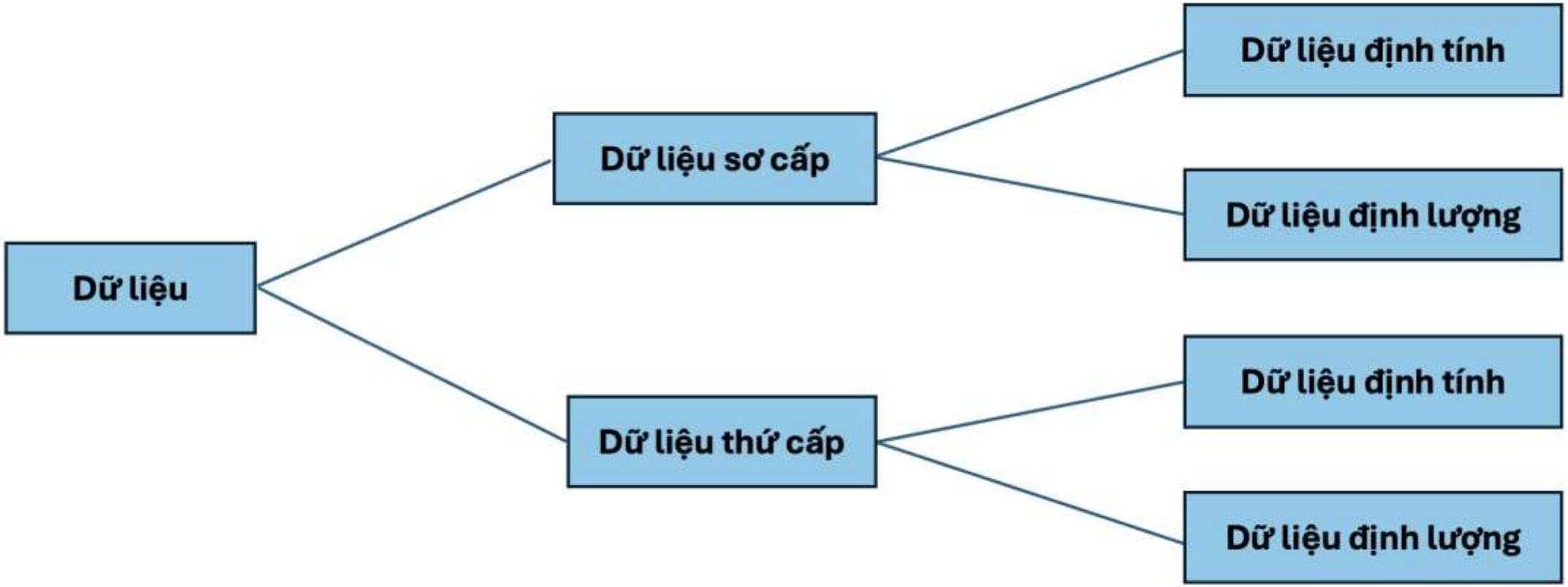
- Dữ liệu là cơ sở nền tảng giúp con người hiểu rõ vấn đề, phân tích tình huống và đưa ra những nhận định chính xác vì nhờ có dữ liệu, các thông tin được xem xét một cách khách quan thay vì dựa vào cảm tính.

- Bên cạnh đó, thu thập dữ liệu giúp đánh giá và kiểm chứng các giả thuyết, ý tưởng hoặc kế hoạch đã đề ra. Điều này góp phần đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả thu được.(vd: Trong nghiên cứu khoa học, nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác thì kết quả nghiên cứu sẽ thiếu giá trị và không thể áp dụng vào thực tiễn.)

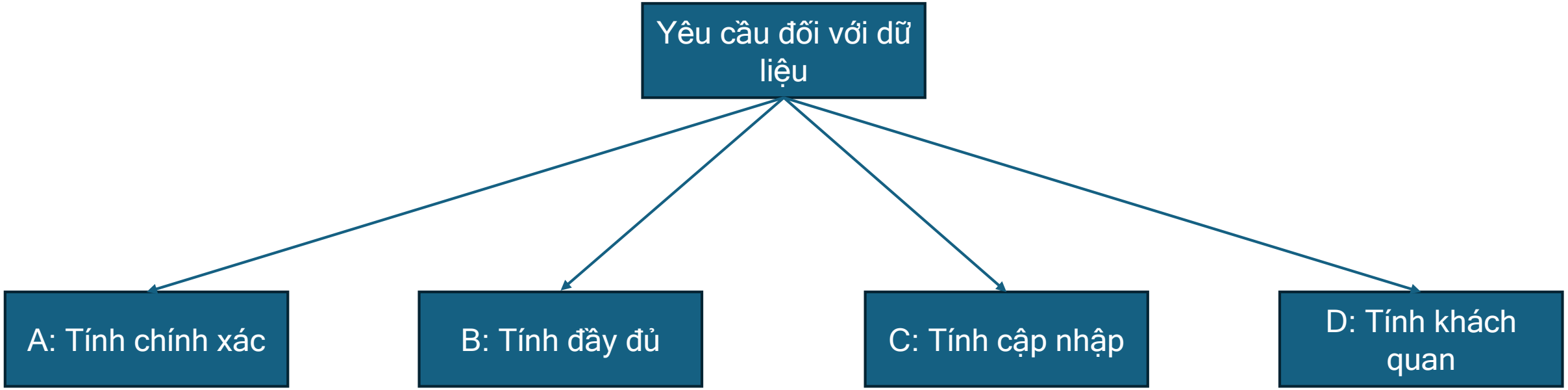
- Ngoài ra, dữ liệu còn hỗ trợ quá trình ra quyết định, giúp lựa chọn phương án phù hợp và giảm thiểu rủi ro. Các quyết định dựa trên dữ liệu thường có tính hiệu quả và tính thuyết phục cao hơn.

➔ Có thể thấy dữ liệu là tối quan trọng bởi vì nó góp phần nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá và ra quyết định trong thực tế.

3. Phân loại dữ liệu



4. Yêu cầu đối với dữ liệu



Dữ liệu phải phản ánh đúng thực tế khách quan, không có sai sót trong quá trình đo đạc hoặc nhập liệu vì nó là nền tảng của mọi kết luận khoa học. Một sai số nhỏ ở đầu vào có thể dẫn đến sai lệch lớn ở kết quả cuối cùng
Ví dụ: Định danh đúng loài vi khuẩn trong mẫu đất; không nhầm lẫn giữa các base A, T, G, C khi chạy giải trình tự.

Dữ liệu cần có đủ các thành phần, biến số cần thiết để giải quyết vấn đề nghiên cứu bởi vì thiếu metadata sẽ làm mất đi cái nhìn toàn cảnh, gây ra sự phiến diện trong phân tích.
Ví dụ: Khi thu thập mẫu vi sinh đất, ngoài số lượng loài, cần thu thập thêm các chỉ tiêu hóa lý (độ pH, độ ẩm, hàm lượng đạm) để có thể giải thích sự khác biệt giữa các mẫu.

Dữ liệu phải được thu thập và sử dụng trong khoảng thời gian phù hợp để đảm bảo giá trị sử dụng. Vì nếu dữ liệu quá cũ có thể không còn đúng với thực trạng hiện tại (do biến đổi khí hậu, tiến hóa sinh học, hoặc thay đổi môi trường).
Ví dụ: Sử dụng bộ dữ liệu tham khảo (Reference Genome) phiên bản mới nhất trên NCBI để so sánh (ví dụ: dùng hg38 thay vì hg19 trong nghiên cứu người).

Dữ liệu phải được thu thập một cách trung thực, không bị ảnh hưởng bởi ý chí chủ quan hoặc định kiến của người nghiên cứu.
Ví dụ: Không loại bỏ các "outlier" (điểm dữ liệu bất thường) chỉ vì chúng không ủng hộ giả thuyết ban đầu, trừ khi xác định được đó là lỗi kỹ thuật.

Bài tập : Các tình huống sau đây vi phạm gì trong việc thu thập số liệu

Tình huống:

1. Trong khi lấy mẫu vi sinh vật đất, bạn dùng chung một dụng cụ lấy mẫu cho hai vị trí khác nhau (ví dụ: đất bón phân hữu cơ và đất đối chứng) mà không khử trùng kỹ.
2. Bạn thu thập 3.000 file .tsv về các biến thể gene của bệnh nhân nhưng lại quên ghi chú **độ tuổi** và **giới tính** của từng bệnh nhân đó.
3. Bạn dùng cơ sở dữ liệu phân loại vi khuẩn (như SILVA hoặc Greengenes) từ năm 2015 để chú giải cho dữ liệu giải trình tự năm 2026.
4. Một nghiên cứu viên thấy một vài mẫu đất có nồng độ vi khuẩn quá thấp so với kỳ vọng, họ tự ý loại bỏ các mẫu đó ra khỏi bộ dữ liệu vì cho rằng "chắc là do mình làm sai".
5. Máy đo pH đất bị lệch 0.5 đơn vị nhưng kỹ thuật viên không hiệu chỉnh (calibrate) trước khi đo 100 mẫu.
6. Trong một khảo sát về dịch bệnh trên cây trồng, bạn chỉ thu thập dữ liệu từ những cây còn sống, bỏ qua những cây đã chết khô.
7. Khi khảo sát nông dân về phân loại phân bón mới: "Bạn có đồng ý là loại phân bón này giúp cây xanh hơn không?" thay vì hỏi "Bạn đánh giá thế nào về màu sắc lá cây sau khi bón?".
8. Sử dụng dữ liệu lượng mưa của 5 năm trước để dự báo năng suất lúa cho vụ mùa năm nay.

Đáp án

A. Lỗi về Tính Chính xác (Accuracy)

Tình huống 1: Trong khi lấy mẫu vi sinh vật đất, bạn dùng chung một dụng cụ lấy mẫu cho hai vị trí khác nhau (ví dụ: đất bón phân hữu cơ và đất đối chứng) mà không khử trùng kỹ.➔ Mẫu bị nhiễm chéo gây mất chính xác

➔ **Hệ quả:** Dữ liệu giải trình tự sẽ cho thấy cả hai vị trí có hệ vi sinh giống hệt nhau. Đây là "dữ liệu rác" vì nó không phản ánh đúng thực tế của từng loại đất.

Tình huống 5: Máy đo pH đất bị lệch 0.5 đơn vị nhưng kỹ thuật viên không hiệu chỉnh (calibrate) trước khi đo 100 mẫu.

➔ **Hệ quả:** Toàn bộ dãy số liệu pH đều bị sai lệch hệ thống, dẫn đến kết luận sai về độ chua của đất.

B. Lỗi về Tính Đầy đủ (Completeness)

Tình huống 2: Bạn thu thập 3.000 file .tsv về các biến thể gene của bệnh nhân nhưng lại quên ghi chú **độ tuổi** và **giới tính** của từng bệnh nhân đó.

➔ **Hệ quả:** Khi phân tích, bạn không thể kết luận xem biến thể đó có đặc trưng cho nhóm tuổi nào không. Dữ liệu có đó nhưng không thể khai thác triệt để.

Tình huống 6: Trong một khảo sát về dịch bệnh trên cây trồng, bạn chỉ thu thập dữ liệu từ những cây còn sống, bỏ qua những cây đã chết khô.

➔ **Hệ quả:** Bộ dữ liệu bị thiếu hụt nghiêm trọng phần "nguyên nhân gây chết", dẫn đến đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

C. Lỗi về Tính Cập nhật (Timeliness)

Tình huống 3: Bạn dùng cơ sở dữ liệu phân loại vi khuẩn (như SILVA hoặc Greengenes) từ năm 2015 để chú giải cho dữ liệu giải trình tự năm 2026.

➔ **Hệ quả:** Rất nhiều loài vi khuẩn mới được phát hiện trong 10 năm qua sẽ bị phân loại là "Unclassified" hoặc bị gán tên sai, làm giảm giá trị của KLTN.

Tình huống 8: Sử dụng dữ liệu lượng mưa của 5 năm trước để dự báo năng suất lúa cho vụ mùa năm nay.

➔ **Hệ quả:** Do biến đổi khí hậu, các quy luật cũ không còn đúng, dẫn đến dự báo sai hoàn toàn.

D. Lỗi về Tính Khách quan (Objectivity)

Tình huống 4: Một nghiên cứu viên thấy một vài mẫu đất có nồng độ vi khuẩn quá thấp so với kỳ vọng, họ tự ý loại bỏ các mẫu đó ra khỏi bộ dữ liệu vì cho rằng "chắc là do mình làm sai".

➔ **Hệ quả:** Kết quả nghiên cứu chỉ cho thấy những gì người đó *muốn thấy*, không phải những gì *thực sự diễn ra*.

Tình huống 7: Khi khảo sát nông dân về phân loại phân bón mới: "Bạn có đồng ý là loại phân bón này giúp cây xanh hơn không?" thay vì hỏi "Bạn đánh giá thế nào về màu sắc lá cây sau khi bón?".

➔ **Hệ quả:** Câu trả lời sẽ bị nghiêng về phía "Có", tạo ra dữ liệu thiếu khách quan.

Garbage *in* Garbage **OUT**

5. Tính pháp lý và đạo đức

Trong quá trình thu thập dữ liệu, việc tuân thủ các quy định pháp lý và nguyên tắc đạo đức là rất quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân và tính minh bạch của nghiên cứu.

1. Bảo mật dữ liệu

Dữ liệu thu thập cần được lưu trữ và bảo vệ an toàn, tránh bị rò rỉ, mất mát hoặc sử dụng trái phép. Người thu thập dữ liệu có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin.

2. Quyền riêng tư

Việc thu thập dữ liệu phải tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân. Các thông tin nhạy cảm như danh tính, địa chỉ, tình trạng sức khỏe… cần được bảo vệ và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu hoặc phân tích đã được xác định trước.

3. Xin phép thu thập dữ liệu

Trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, cần có sự đồng ý của đối tượng cung cấp thông tin. Việc xin phép phải được thực hiện một cách rõ ràng, minh bạch về mục đích, phạm vi và cách sử dụng dữ liệu.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật

Hoạt động thu thập dữ liệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Người thu thập dữ liệu không được sử dụng thông tin vào mục đích trái pháp luật, đồng thời phải đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu đúng quy định hiện hành.

Quy trình thu thập dữ liệu và quyền của người tham gia nghiên cứu

Thông báo minh bạch

Người tham gia được cung cấp thông tin rõ ràng về mục đích, phương pháp, quyền lợi và những rủi ro tiềm ẩn của nghiên cứu trước khi đồng ý tham gia.

Quyền tự quyết

Họ có toàn quyền lựa chọn cung cấp hoặc từ chối cung cấp thông tin cá nhân mà không chịu bất kỳ áp lực hay hậu quả nào.

Bảo mật cam kết

Dữ liệu thu thập được cam kết bảo mật tuyệt đối, chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy định pháp luật và hướng dẫn mới nhất tại Việt Nam

Thông tư 38/2024/TT-BYT

Hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin y tế trên toàn quốc.

Nghị định số 102/2025/NĐ-CP

Quy định khung pháp lý về quản lý dữ liệu y tế quốc gia, đảm bảo tính thống nhất và an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Các hành vi sai trái thường gặp khi thu thập và xử lý dữ liệu

- **Bịa đặt dữ liệu (Fabrication):**
  - Ví dụ: Vụ bê bối Andrew Wakefield (1998). Ông đã bịa đặt dữ liệu trên 12 trẻ em để khẳng định vaccine MMR gây bệnh tự kỷ. Hệ quả là phong trào "Anti-vax" bùng nổ, khiến nhiều trẻ em tử vong vì sởi sau đó. Tạp chí The Lancet đã phải rút bài và ông bị tước giấy phép hành nghề.

- **Xào nấu dữ liệu (Falsification):**
  - Ví dụ: Loại bỏ các trường hợp bệnh nhân không có phản ứng tốt với thuốc ra khỏi mẫu phân tích để kết quả trông có vẻ "đẹp" và "có ý nghĩa thống kê".

➢ ***"Sự thật trong khoa học là quan trọng, nhưng sự tử tế đối với con người là tối thượng."***

Các phần mềm nhập liệu và lưu trữ số liệu

Tạo form nhập liệu ⇨ xuất file data

REDCap
Research Electronic Data Capture

Epidata

KoBoToolbox

Epi Info

Microsoft form

Google form

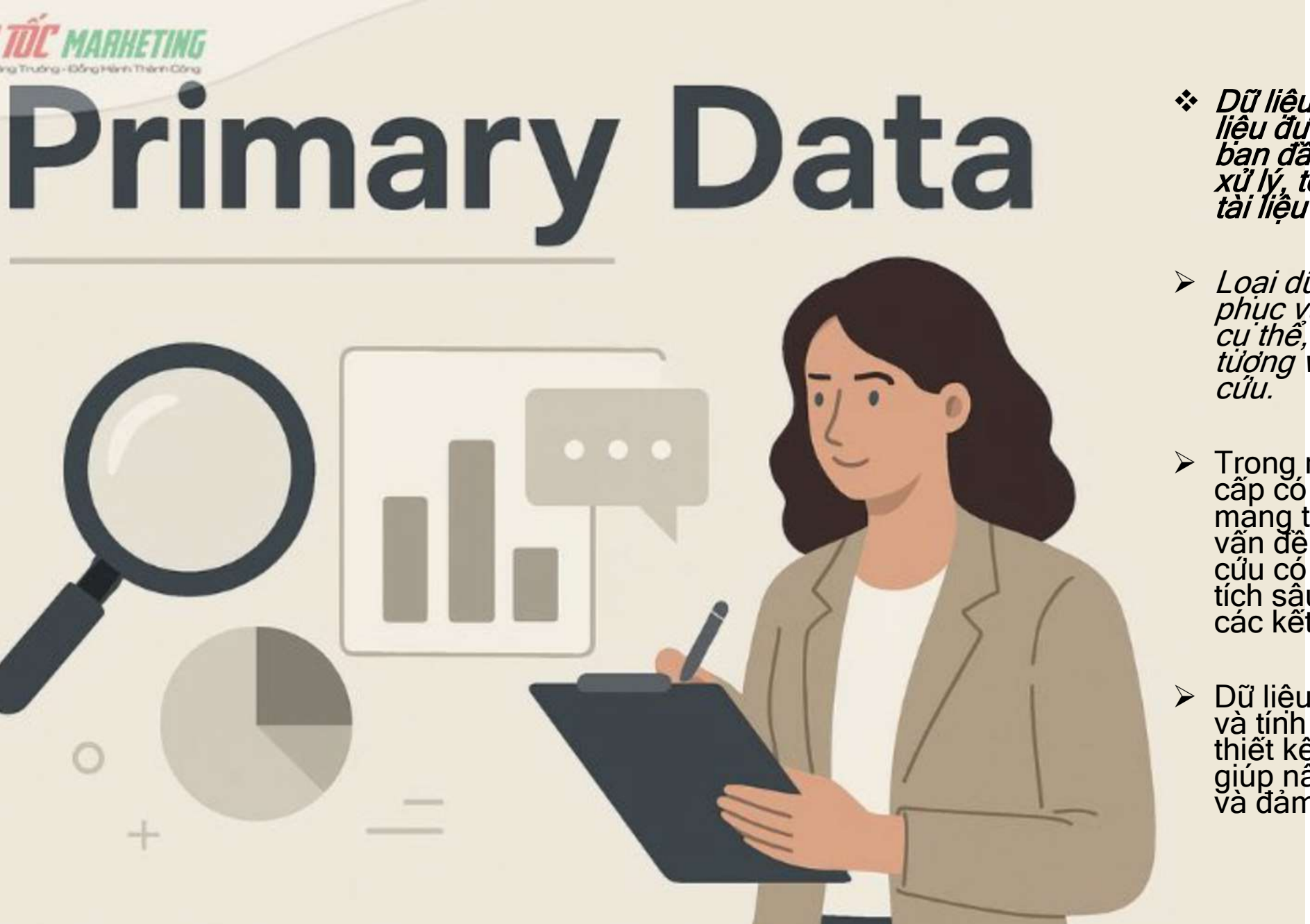
Không tạo form ⇨ nhập trực tiếp vào file data

Microsoft Excel

Google Sheet

Phần II: Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

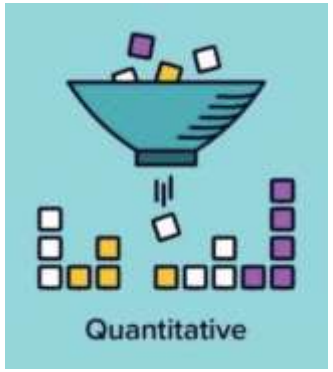
1. Định nghĩa



- ❖ ***Dữ liệu sơ cấp (Primary Data) là loại dữ liệu được thu thập trực tiếp từ nguồn ban đầu bởi nhà nghiên cứu, chưa qua xử lý, tổng hợp hay công bố trong các tài liệu trước đó.***
- ➢ *Loại dữ liệu này được thu thập nhằm phục vụ cho một mục tiêu nghiên cứu cụ thể, giúp phản ánh chính xác đối tượng và hiện tượng đang được nghiên cứu.*
- ➢ Trong nghiên cứu khoa học, dữ liệu sơ cấp có vai trò cung cấp thông tin gốc, mang tính cập nhật và phù hợp cao với vấn đề nghiên cứu. Nhờ đó, nhà nghiên cứu có thể kiểm chứng giả thuyết, phân tích sâu bản chất của vấn đề và đưa ra các kết luận có cơ sở khoa học.
- ➢ Dữ liệu sơ cấp thường có độ tin cậy cao và tính đặc thù, do được thu thập theo thiết kế nghiên cứu riêng. Điều này giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu và đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Phân loại dữ liệu sơ cấp

- **Dữ liệu định tính** là loại dữ liệu được thu thập dưới dạng **mô tả, không biểu diễn bằng con số**, thường dùng để nghiên cứu các khía cạnh như cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi của con người.
- **Các phương pháp thu thập phổ biến gồm:** phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, quan sát.
- **Ví dụ:**
- ✓ Quan sát hành vi học tập của học sinh trong lớp
- ✓ Thảo luận nhóm về trải nghiệm sử dụng một ứng dụng học tập



- **Dữ liệu định lượng** là loại dữ liệu được thể hiện dưới dạng **con số, có thể đo lường và phân tích bằng các phương pháp thống kê**.
- **Các phương pháp thu thập phổ biến gồm:** khảo sát bằng bảng hỏi, thí nghiệm, đo lường.
- **Ví dụ:**
- ✓ Khảo sát 100 sinh viên và tính tỷ lệ hài lòng với môn học
- ✓ Thu thập điểm số để phân tích kết quả học tập
- ✓ Đo thời gian học trung bình mỗi ngày của sinh viên

Sự khác biệt giữa định tính và định lượng

	ĐỊNH TÍNH	ĐỊNH LƯỢNG
DỮ LIỆU	Mô tả bằng ngôn ngữ, văn bản, hình ảnh, cảm nhận,...	Mô tả bằng con số, số liệu có thể đo lường
KHÓ KHĂN	Khó phỏng vấn chuyên gia Dữ liệu không hỗ trợ tốt cho báo cáo và phân tích	Dữ liệu bị lỗi Tốn nhiều thời gian xử lý
PHƯƠNG PHÁP	Phỏng vấn sâu Thảo luận nhóm Quan sát	Khảo sát Phân tích thống kê bằng công cụ
ỨNG DỤNG	Nghiên cứu xã hội học, hành vi con người	Khoa học tự nhiên, tài chính kế toán

Bài tập

Bài tập 1: Phân loại dữ liệu

Hãy xác định các dữ liệu sau thuộc **định tính hay định lượng**:

1.Mức độ hài lòng của sinh viên: hài lòng, bình thường, không hài lòng

2.Tuổi của người tham gia khảo sát

3.Ý kiến của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế

4.Số giờ học mỗi ngày của sinh viên

5.Giới tính (nam, nữ, khác)

6.Thu nhập hàng tháng

7.Nhận xét của khách hàng về sản phẩm

8.Số lượng sách đọc trong một tháng

Bài tập 2: Tình huống nghiên cứu

Trong một nghiên cứu về thói quen học tập của sinh viên, nhà nghiên cứu thu thập các thông tin sau:

•Thời gian học mỗi ngày

•Cảm nhận về áp lực học tập

•Điểm trung bình (GPA)

•Phương pháp học ưa thích (học nhóm, tự học, học online)

☞ Yêu cầu: Phân loại từng loại dữ liệu thành **định tính hoặc định lượng**.

Bài tập 3: Tự xây dựng ví dụ

Hãy tự đưa ra:

•2 ví dụ về dữ liệu định tính

•2 ví dụ về dữ liệu định lượng

Đáp án

Bài 1:
1.Định tính
2.Định lượng
3.Định tính
4.Định lượng
5.Định tính
6.Định lượng
7.Định tính
8.Định lượng

Bài 2:
•Thời gian học → Định lượng
•Cảm nhận áp lực → Định tính
•GPA → Định lượng
•Phương pháp học → Định tính

Bài 3:
Dữ liệu định tính:
- Ý kiến của sinh viên về chất lượng bài giảng hôm nay

•**Dữ liệu định lượng:**
- Số điểm hôm nay
- Điểm trung bình môn học

Khi nào cần dùng dữ liệu sơ cấp?

☞ ***Dữ liệu sơ cấp được sử dụng khi:***

- ✓ Không có sẵn dữ liệu phù hợp từ các nguồn khác
- ✓ Cần thông tin mới, cập nhật và chính xác
- ✓ Muốn nghiên cứu sâu vào một vấn đề cụ thể
- ✓ Cần kiểm chứng giả thuyết hoặc thu thập ý kiến thực tế

Quy trình thu thập dữ liệu sơ cấp

2. Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

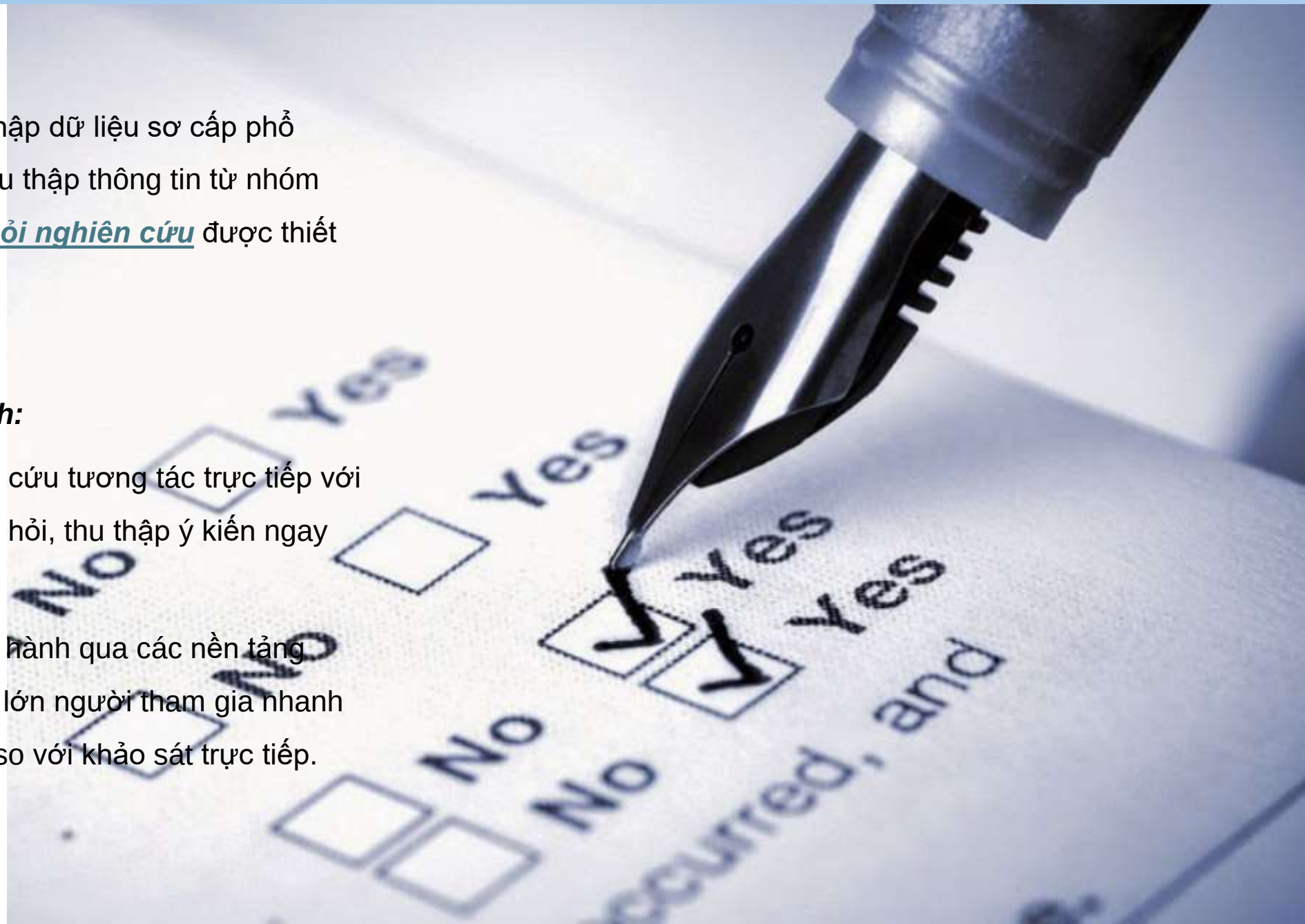
Phương pháp nghiên cứu sơ cấp

2.1 Khảo sát

- Khảo sát là phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp phổ biến, cho phép nhà nghiên cứu thu thập thông tin từ nhóm đối tượng cụ thể thông qua ***câu hỏi nghiên cứu*** được thiết kế trước.

- ***Có 2 hình thức khảo sát chính:***

- Khảo sát trực tiếp: Nhà nghiên cứu tương tác trực tiếp với người tham gia, làm rõ các câu hỏi, thu thập ý kiến ngay lập tức.
- Khảo sát trực tuyến: Được tiến hành qua các nền tảng trực tuyến, giúp tiếp cận lượng lớn người tham gia nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn so với khảo sát trực tiếp.



Ưu Nhược điểm

Ưu điểm

- ✓ Thu thập dữ liệu từ nhiều người cùng lúc
- ✓ Dễ tổng hợp và phân tích (đặc biệt với dữ liệu định lượng)
- ✓ Tiết kiệm thời gian và chi phí nếu khảo sát online
- ✓ Tính chuẩn hóa cao (cùng một bộ câu hỏi)

Nhược điểm

- ✓ Phụ thuộc vào sự trung thực của người trả lời
- ✓ Khó khai thác thông tin sâu
- ✓ Có thể xảy ra hiểu sai câu hỏi
- ✓ Tỷ lệ phản hồi không cao trong một số trường hợp

Bảng hỏi và bảng biểu

❖ **Bảng hỏi**

Là công cụ gồm danh sách các câu hỏi được thiết kế để thu thập thông tin từ đối tượng nghiên cứu.

Mục đích:

- ✓ Thu thập dữ liệu phục vụ mục tiêu nghiên cứu
- ✓ Khai thác ý kiến, hành vi, thái độ của đối tượng
- ✓ Chuẩn hóa thông tin để dễ tổng hợp và phân tích

Cách xây dựng:

- ✓ Xác định mục tiêu khảo sát rõ ràng
- ✓ Câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu
- ✓ Sắp xếp logic (từ dễ → khó, chung → riêng)
- ✓ Tránh câu hỏi dẫn dắt hoặc gây hiểu nhầm
- ✓ Lựa chọn dạng câu hỏi phù hợp (trắc nghiệm, thang đo, mở)

Bảng biểu

Là công cụ dùng để ghi chép và trình bày dữ liệu đã thu thập dưới dạng bảng (hàng – cột).

Mục đích:

- ✓ Tổ chức dữ liệu một cách rõ ràng, có hệ thống
- ✓ Hỗ trợ quá trình phân tích và xử lý dữ liệu
- ✓ Giúp so sánh và tổng hợp thông tin dễ dàng

Cách xây dựng:

- ✓ Xác định các biến/cột dữ liệu cần thu thập (ví dụ: tuổi, giới tính, điểm số…)
- ✓ Thiết kế bảng gồm hàng và cột rõ ràng, có tiêu đề cụ thể
- ✓ Đảm bảo dữ liệu được nhập thống nhất (đơn vị, định dạng)
- ✓ Sắp xếp dữ liệu hợp lý để thuận tiện cho phân tích

☞ ***“Bảng hỏi dùng để hỏi – bảng biểu dùng để ghi và phân tích”***

Ví dụ về 1 bảng hỏi

1: Tên biến số

2: Nhãn biến số

3: Nhãn giá trị biến số

4: Giá trị biến số

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU

PHẦN A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

STT	Nội dung	Câu trả lời	Mã hóa
A1	Năm sinh (dương lịch)	.....	
A2	Giới tính	Nữ Nam	0 1
A3	Dân tộc	Kinh Khác (ghi rõ):.....	0 1
A4	Tôn giáo	Có tôn giáo Không có tôn giáo	1 0
A5	Tình trạng hôn nhân hiện tại	Độc thân Đã kết hôn Ly dị/ly thân Góa	1 2 3 4
A6	Trình độ học vấn cao nhất của anh/chị là gì?	1. Trung cấp 2. Cao đẳng 3. Đại học 4. Sau đại học 5. Khác: (ghi rõ).....	1 2 3 4 5
A7	Chức danh hiện tại anh/chị là gì?	Bác sĩ Điều dưỡng Kỹ thuật viên Y Dược sĩ Khác (ghi rõ).....	1 2 3 4 5

CÁCH CHỌN LOẠI BIẾN KHI NHẬP LIỆU

- Biến định lượng (float):

➔ Thể hiện bằng con số (có thể có số lẻ thập phân)

- Biến định tính (integer):

➔ Cần phải mã hóa bằng con số (thường là số nguyên)

➔ Phải mã hóa giá trị của biến số (thí dụ nam=1 nữ =2)

- Biến số dạng choỗi (string)

➔Thể hiện bằng biến văn bản

- Biến ngày tháng (Date)

CÁCH ĐẶT TÊN BIẾN

- Tên biến:
  - Không dùng tiếng Việt có dấu
  - Không có khoảng trắng trong tên biến
  - Không được có các ký tự đặc biệt (ví dụ: ! * # $ % ^ & _)
  - Không nên bắt đầu bằng con số
  - Không được đặt tên biến trùng nhau

Bài tập: Xây dựng bảng hỏi và lập bảng biểu

Tình huống: Nghiên cứu về thói quen học tập của sinh viên (tối đa 5 câu hỏi)

Giải bài

Phần 1: Bảng hỏi

Bạn học bao nhiêu giờ mỗi ngày?

☐ Dưới 1 giờ ☐ 1–2 giờ ☐ 2–3 giờ ☐ Trên 3 giờ

1.Bạn thường học theo phương pháp nào?

☐ Tự học ☐ Học nhóm ☐ Học online

2.Bạn học vào thời gian nào trong ngày?

☐ Sáng ☐ Chiều ☐ Tối

3.Mức độ tập trung khi học của bạn như thế nào?

☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp

4.Bạn có thường xuyên lập kế hoạch học tập không?

☐ Có ☐ Không

Giải bài

Phần 2: Bảng biểu

SV	Giờ học	Phương pháp	Thời gian học	Tập trung	Lập kế hoạch
A	2-3 giờ	Tự học	Tối	Cao	Có
B	1-2 giờ	Học nhóm	Chiều	Trung bình	Không
C	Dưới 1 giờ	Online	Tối	Thấp	Không
D	Trên 3 giờ	Tự học	Sáng	Cao	Có
E	2-3 giờ	Học nhóm	Tối	Trung bình	Có

2.2 Phỏng vấn

Phỏng vấn là phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua trao đổi trực tiếp giữa nhà nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu, nhằm khai thác thông tin chi tiết về quan điểm, trải nghiệm và hành vi.

Có 2 hình thức phỏng vấn:

- Phỏng vấn trực tiếp
- Phỏng vấn online

Ưu điểm

•Thu thập thông tin sâu, chi tiết
•Linh hoạt trong cách đặt câu hỏi
•Có thể làm rõ câu trả lời ngay

Nhược điểm

•Tốn thời gian và công sức
•Khó thực hiện với số lượng lớn
•Dễ bị ảnh hưởng bởi người phỏng vấn (thiên lệch)

Các phương pháp phỏng vấn

1. Phỏng vấn cá nhân

Là hình thức phỏng vấn **một người tại một thời điểm**, trong đó nhà nghiên cứu trao đổi trực tiếp với từng đối tượng để thu thập thông tin chi tiết.

Đặc điểm:

- Tập trung vào một cá nhân
- Khai thác thông tin sâu
- Dễ kiểm soát nội dung phỏng vấn

2. Phỏng vấn tập trung

Là hình thức phỏng vấn được thực hiện theo **một bộ câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn**, áp dụng giống nhau cho tất cả đối tượng nhằm đảm bảo tính thống nhất.

Đặc điểm:

- Câu hỏi cố định, ít thay đổi
- Dễ so sánh giữa các đối tượng
- Thường dùng khi cần dữ liệu có tính chuẩn hóa

3. Phỏng vấn nhóm

Là hình thức phỏng vấn **nhiều người cùng lúc**, dưới sự điều phối của nhà nghiên cứu, nhằm thu thập ý kiến đa chiều về một chủ đề.

Đặc điểm:

- Có sự tương tác giữa các người tham gia
- Khai thác được nhiều góc nhìn
- Phù hợp nghiên cứu định tính

Sự khác biệt chính

Tiêu chí	Phỏng vấn cá nhân	Phỏng vấn tập trung	Phỏng vấn nhóm
Số lượng người	1 người	1 người	Nhiều người
Cấu trúc câu hỏi	Linh hoạt	Cố định	Linh hoạt
Mục đích	Khai thác sâu	So sánh dữ liệu	Thu thập ý kiến đa chiều
Tính tương tác	Thấp	Thấp	Cao

2.3 Quan sát

Quan sát là phương pháp thu thập dữ liệu bằng cách theo dõi và ghi nhận hành vi, hiện tượng trong thực tế mà không can thiệp vào đối tượng nghiên cứu.

Phân loại

1. Quan sát có cấu trúc

Là hình thức quan sát được thực hiện theo kế hoạch và tiêu chí đã xác định trước, nhà nghiên cứu biết rõ cần quan sát gì và ghi nhận như thế nào.

Đặc điểm:

•Có bảng ghi chép hoặc tiêu chí cụ thể
•Dữ liệu dễ tổng hợp và phân tích
•Tính khách quan cao
•**Ví dụ:** Ghi lại số lần sinh viên phát biểu trong lớp học trong 1 giờ

2. Quan sát không có cấu trúc

Là hình thức quan sát không có kế hoạch hoặc tiêu chí cụ thể từ trước, nhà nghiên cứu ghi nhận thông tin một cách linh hoạt.

Đặc điểm:

•Không có khuôn mẫu cố định
•Thu thập thông tin đa dạng, phong phú
•Khó tổng hợp và dễ mang tính chủ quan

Ví dụ: Quan sát chung thái độ học tập của sinh viên trong lớp

Bài tập

Yêu cầu:

Phân loại các tình huống sau thành:

•Quan sát có cấu trúc

•Quan sát không có cấu trúc

Tình huống:

1.Ghi lại số lần sinh viên phát biểu trong giờ học

2.Quan sát chung cách sinh viên tương tác trong lớp

3.Đếm số lượng khách hàng vào cửa hàng mỗi ngày

4.Nhận xét thái độ làm việc của nhân viên

5.Ghi nhận thời gian sử dụng điện thoại của sinh viên

Gợi ý đáp án

1. Có cấu trúc
2. Không có cấu trúc
3. Có cấu trúc
4. Không có cấu trúc
5. Có cấu trúc

2.4 Thí Nghiệm

Thí nghiệm là phương pháp thu thập dữ liệu trong đó nhà nghiên cứu chủ động tác động hoặc thay đổi một hoặc nhiều yếu tố (biến) và quan sát sự ảnh hưởng của chúng đến kết quả. Phương pháp này thường được sử dụng để xác định mối quan hệ nhân – quả trong nghiên cứu khoa học.

Ví dụ thực tế

•Ví dụ 1:

Nhà nghiên cứu áp dụng hai phương pháp giảng dạy khác nhau cho hai nhóm sinh viên và so sánh kết quả học tập để đánh giá phương pháp nào hiệu quả hơn.

•Ví dụ 2 :

Thử nghiệm một loại thuốc mới trên hai nhóm bệnh nhân: một nhóm sử dụng thuốc, nhóm còn lại không sử dụng, sau đó so sánh hiệu quả điều trị.

•Ví dụ 3 :

Thay đổi môi trường học (yên tĩnh vs ồn ào) để xem ảnh hưởng đến mức độ tập trung của sinh viên.

So sánh các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Tiêu chí	Khảo sát (Survey)	Phỏng vấn (Interview)	Quan sát (Observation)	Thí nghiệm (Experiment)
Cách thu thập	Bảng câu hỏi	Hỏi - đáp trực tiếp	Theo dõi hành vi	Tác động và đo kết quả
Loại dữ liệu	Chủ yếu định lượng	Định tính (có thể định lượng)	Cả hai	Chủ yếu định lượng
Quy mô mẫu	Lớn	Nhỏ	Nhỏ - trung bình	Nhỏ - trung bình
Độ sâu thông tin	Trung bình	Cao	Trung bình	Cao
Tính khách quan	Phụ thuộc người trả lời	Có thể bị thiên lệch	Khá khách quan	Cao
Thời gian/chi phí	Thấp - trung bình	Cao	Trung bình	Cao
Ưu điểm nổi bật	Nhanh, dễ tổng hợp	Thông tin chi tiết	Phản ánh hành vi thực	Xác định nhân - quả
Nhược điểm chính	Thiếu chiều sâu	Tốn thời gian	Khó kiểm soát	Khó thực hiện

Phần III: : Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

1. Định nghĩa về thu thập dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã được thu thập, xử lý hoặc công bố trước đó bởi các cá nhân, tổ chức hoặc nguồn tài liệu khác, và được sử dụng lại cho mục đích nghiên cứu.

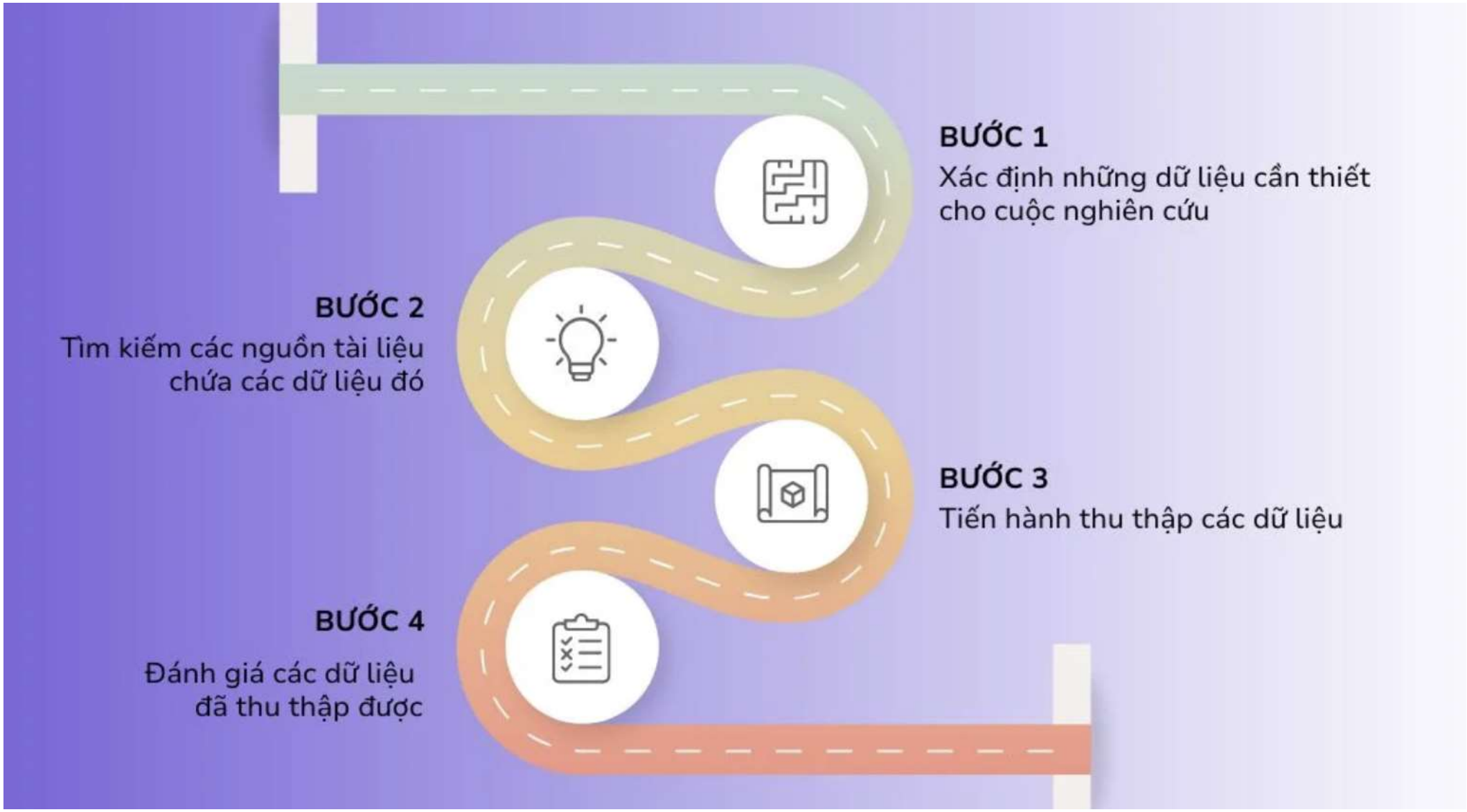
Ưu điểm

- Tiết kiệm thời gian và chi phí
- Dễ dàng tiếp cận, có sẵn
- Phù hợp cho nghiên cứu tổng quan
- Có thể sử dụng dữ liệu quy mô lớn

Nhược điểm

- Có thể không phù hợp hoàn toàn với mục tiêu nghiên cứu
- Dữ liệu có thể lỗi thời hoặc không cập nhật
- Khó kiểm soát độ chính xác và nguồn gốc
- Thiếu tính đặc thù cho nghiên cứu cụ thể

3. Quy trình thu thập dữ liệu thứ cấp



2. Các nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Tài liệu nội bộ

Nguồn công khai

Sách, bài báo khoa học

Cơ sở dữ liệu trực tuyến

4. Đánh giá dữ liệu thứ cấp

Khi sử dụng dữ liệu thứ cấp, cần đánh giá kỹ để đảm bảo dữ liệu có giá trị và phù hợp với nghiên cứu. Một số tiêu chí quan trọng gồm:

1. Độ tin cậy

Độ tin cậy thể hiện mức độ chính xác và đáng tin của nguồn dữ liệu.

- ❑ Nguồn có uy tín (cơ quan nhà nước, tổ chức khoa học, bài báo học thuật…)
- ❑ Phương pháp thu thập rõ ràng
- ❑ Dữ liệu không bị sai lệch hoặc thiên lệch

2. Tính phù hợp

Dữ liệu phải liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghiên cứu.

- ❑ Nội dung phù hợp với vấn đề đang nghiên cứu
- ❑ Đối tượng, phạm vi tương đồng
- ❑ Có thể sử dụng để trả lời câu hỏi nghiên cứu

3. Tính cập nhật

Dữ liệu cần mới và còn giá trị sử dụng.

- ❑ Thời gian thu thập không quá xa so với hiện tại
- ❑ Phù hợp với bối cảnh hiện tại của nghiên cứu
- ❑ Tránh sử dụng dữ liệu lỗi thời

☞ "Tin được – Dùng được – Còn mới"
(= Độ tin cậy – Tính phù hợp – Tính cập nhật)

Tiêu chí	Dữ liệu sơ cấp	Dữ liệu thứ cấp
Khái niệm	Thu thập trực tiếp từ nguồn ban đầu	Đã được thu thập và công bố trước đó
Nguồn dữ liệu	Khảo sát, phỏng vấn, quan sát, thí nghiệm	Sách, báo, báo cáo, cơ sở dữ liệu
Mục đích sử dụng	Phục vụ mục tiêu nghiên cứu cụ thể	Sử dụng lại cho nhiều mục đích
Độ chính xác	Cao, phù hợp với nghiên cứu	Có thể không hoàn toàn phù hợp
Tính cập nhật	Mới, cập nhật	Có thể lỗi thời
Chi phí	Cao	Thấp
Thời gian thu thập	Tốn nhiều thời gian	Nhanh, có sẵn
Tính linh hoạt	Cao (tùy chỉnh theo nghiên cứu)	Thấp
Ưu điểm nổi bật	Chính xác, đặc thù	Tiết kiệm, dễ tiếp cận
Nhược điểm chính	Tốn kém, mất thời gian	Thiếu phù hợp, khó kiểm soát

Bài tập 1

Đề bài

Một nhóm nghiên cứu sử dụng các nguồn dữ liệu sau để phân tích xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam:

1. Báo cáo thu nhập hộ gia đình năm 2018
2. Dữ liệu dân số năm 2023 từ cơ quan thống kê
3. Báo cáo hành vi tiêu dùng từ một công ty tư nhân (không rõ phương pháp thu thập)
4. Bài báo khoa học năm 2020

👉 Yêu cầu:

1. Xác định nguồn nào là **dữ liệu thứ cấp**
2. Đánh giá từng nguồn theo:
    1. Độ tin cậy
    2. Tính cập nhật
    3. Tính phù hợp
3. Chọn **nguồn nên sử dụng nhất** và giải thích

Đáp án

1. Xác định

☞ Tất cả đều là **dữ liệu thứ cấp**

(vì không do nhóm nghiên cứu trực tiếp thu thập)

2. Đánh giá từng nguồn

(1) Báo cáo 2018

•Tin cậy: ✅ Cao (nếu từ chính phủ)

•Cập nhật: ❌ Thấp (đã cũ)

•Phù hợp: ⚠️ Có thể dùng làm so sánh

☞ Nhận xét: Dùng được nhưng hạn chế

(2) Dữ liệu 2023

•Tin cậy: ✅ Rất cao

•Cập nhật: ✅ Mới

•Phù hợp: ✅ Cao

☞ Nhận xét: **Nguồn tốt nhất**

3) Báo cáo công ty tư nhân

•Tin cậy: ❌ Không rõ

•Cập nhật: ⚠️ Có thể mới

•Phù hợp: ⚠️ Có thể phù hợp

☞ Nhận xét: Cần kiểm tra phương pháp → **rủi ro cao**

(4) Bài báo 2020

•Tin cậy: ✅ Cao

•Cập nhật: ⚠️ Trung bình

•Phù hợp: ✅ Có giá trị học thuật

☞ Nhận xét: Dùng làm nền tảng lý thuyết tốt

3. Kết luận

☞ Nguồn nên sử dụng chính:

•**Dữ liệu 2023 (chính phủ)**

☞ Kết hợp:

•Báo 2020 (lý thuyết)

•Báo 2018 (so sánh xu hướng)

Bài tập

Đề bài

Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ 2 nguồn:

•Nguồn A: Báo cáo chính phủ (2022) → tỷ lệ thất nghiệp: 2.5%

•Nguồn B: Khảo sát của công ty tư nhân (2022) → tỷ lệ thất nghiệp: 5.8%

👉 Yêu cầu:

1.Giải thích tại sao có sự khác biệt lớn

2.Đánh giá nguồn nào đáng tin hơn

3.Đề xuất cách xử lý khi gặp dữ liệu mâu thuẫn

Đáp án

1. Nguyên nhân khác biệt

a. Khác định nghĩa

•Chính phủ:

- Chỉ tính người đang tìm việc

•Công ty:

- Có thể tính cả người không có việc nhưng không đăng ký

b. Khác phương pháp thu thập

•Chính phủ:

- Quy mô lớn, chuẩn hóa

•Công ty:

- Mẫu nhỏ, có thể bias

c. Khác phạm vi

•Chính phủ: toàn quốc

•Công ty: chỉ khảo sát thành phố

2. Nguồn đáng tin hơn

👉 **Nguồn A (chính phủ)**:

•Quy mô lớn

•Phương pháp chuẩn

•Được kiểm duyệt

👉 Nhưng:

•Có thể thiếu chi tiết thực tế

3. Cách xử lý dữ liệu mâu thuẫn

✅ **Cách 1: So sánh phương pháp**

•Xem cách thu thập

•Định nghĩa biến

✅ **Cách 2: Kết hợp dữ liệu**

•Dùng cả hai → phân tích đa chiều

✅ **Cách 3: Chuẩn hóa lại**

•Điều chỉnh về cùng tiêu chí

✅ **Cách 4: Giải thích trong báo cáo**

•Không bỏ qua → phải nêu rõ lý do khác biệt

🎯 **TÓM LẠI KIẾN THỨC RÚT RA**

•Dữ liệu thứ cấp **không phải lúc nào cũng đúng**

•Cần đánh giá:

- Tin cậy
- Cập nhật
- Phù hợp

•Luôn kiểm tra:

- Nguồn
- Phương pháp
- Bối cảnh

Bài tập 3

Đề bài

Giả sử bạn đang thực hiện nghiên cứu về:

👉 **“Tỷ lệ đột biến gen liên quan đến ung thư ở người (2020–2025)”**

Yêu cầu

1. Xác định 3 nguồn dữ liệu thứ cấp phù hợp

•Nêu rõ:

- Tên nguồn
- Loại nguồn (database sinh học, bài báo khoa học, tổ chức y tế,...)
- Dữ liệu cung cấp

2. Đánh giá từng nguồn theo:

•Độ tin cậy

•Tính cập nhật

•Tính phù hợp

3. Chọn nguồn chính để sử dụng

👉 Giải thích

4. Nêu 2 khó khăn khi sử dụng dữ liệu thứ cấp trong sinh học

Đáp án

1. Các nguồn dữ liệu thứ cấp

Nguồn 1

•The Cancer Genome Atlas (TCGA)
•Loại: Cơ sở dữ liệu sinh học
•Dữ liệu:

- Đột biến gen
- Biểu hiện gene
- Dữ liệu bệnh nhân ung thư

Nguồn 2

•PubMed
•Loại: Cơ sở dữ liệu bài báo khoa học
•Dữ liệu:

- Nghiên cứu về đột biến gen
- Tỷ lệ mắc ung thư

Nguồn 3

•World Health Organization (WHO)
•Loại: Tổ chức y tế quốc tế
•Dữ liệu:

- Tỷ lệ ung thư
- Thống kê dịch tễ học

2. Đánh giá

Nguồn 1: TCGA

•Tin cậy: ✅ Rất cao
•Cập nhật: ⚠️ Không phải real-time
•Phù hợp: ✅ Rất cao (dữ liệu gen trực tiếp)
👉 Nhận xét: **Nguồn quan trọng nhất**

Nguồn 2: PubMed

•Tin cậy: ✅ Rất cao (peer-reviewed)
•Cập nhật: ✅ Liên tục
•Phù hợp: ✅ Tốt cho tổng quan
👉 Nhận xét: Dùng để bổ sung kiến thức và dẫn chứng

Nguồn 3: WHO

•Tin cậy: ✅ Cao
•Cập nhật: ⚠️ Có độ trễ
•Phù hợp: ⚠️ Không chi tiết về gen
👉 Nhận xét: Dùng cho bối cảnh dịch tễ

3. Nguồn chính nên dùng

👉 **TCGA**

Lý do:

•Dữ liệu trực tiếp về đột biến gen
•Quy mô lớn
•Chuẩn hóa cao
•Phù hợp nhất với đề tài

4. Khó khăn khi dùng dữ liệu thứ cấp trong sinh học

Khó khăn 1: Dữ liệu phức tạp

•Dữ liệu gen khó hiểu (FASTA, VCF,…)
•Cần kỹ năng bioinformatics

Khó khăn 2: Không đồng nhất

•Khác:

- Nền tảng giải trình tự
- Phương pháp phân tích

Khó khăn 3: Thiếu metadata

•Không rõ:

- Điều kiện thí nghiệm
- Thông tin bệnh nhân

🎯 **Insight quan trọng**

•Trong sinh học:
👉 Dữ liệu thứ cấp **cực kỳ quan trọng**
👉 Nhưng cần:

- Hiểu nguồn
- Hiểu phương pháp
- Kiểm tra bias

CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA CÁC BẠN !